

Střední průmyslová škola elektrotechnická
a Vyšší odborná škola Pardubice

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ

MATURITNÍ PRÁCE – WEBOVÉ STRÁNKY

ZPRAVODAJ VÝCHODNÍCH ČECH

„Prohlašuji, že jsem maturitní práci vypracoval samostatně a použil jsem literárních pramenů, informací a obrázků, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury a zdrojů informací a v seznamu použitých obrázků a neporušil jsem autorská práva.

Souhlasím s umístěním kompletní maturitní práce nebo její části na školní internetové stránky a s použitím jejích ukázek pro výuku.“

V Pardubicích dne

.....

podpis

**Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola
Pardubice**

MATURITNÍ ZKOUŠKA – PROFILOVÁ ČÁST – MATURITNÍ PROJEKT

zadání maturitní práce

Obor: 18-20-M/01 Informační technologie

Školní rok: 2024/25

Třída: 4.D

Jméno a příjmení žáka: Zdeněk Michalec

Téma maturitní práce: Webová stránka

Vedoucí maturitní práce: RNDr. Jana Reslová

Pracoviště vedoucího: SPŠE a VOŠ Pardubice, Karla IV. 13

Zadání:

Vytvořte web na téma regionálního zpravodaje, konkrétně východních Čech. Na hlavní stránce všichni uvidí novinky z různých směrů regionu např. sport, kultura atd. Poté zde bude možnost filtrování článků podle kategorií. Pokud uživatel nebude přihlášen, může si články jen číst. Po registraci nebo přihlášení se mu zpřístupní psaní komentářů a přidávat „to se mi líbí“. Poté web bude mít roli autora/novináře, který bude psát články, nahrávat k nim obrázky, přiřazovat kategorii a tagy (klíčová slova). Články bude muset schválit redaktor, který může psát bez dalšího schválení. Tyto role bude muset přiřadit administrátor, který kromě správy uživatelů bude spravovat články, komentáře a přidávat kategorie.

Hlavní bod:

- 1) Psaní článků s kategorií a klíčovými slovy, nahrávání obrázků
- 2) Administrátorská správa komentářů, článků, uživatelů, kategorií a klíčových slov
- 3) Psaní komentářů
- 4) Možnost přidání „to se mi líbí“ bez nutnosti psaní komentáře
- 5) Filtrování článků podle kategorií

Anotace

Maturitní práce se zaměřuje na správu zpravodaje východních Čech. Přináší aktuální novinky z regionu z mnoha oblastí jako sport, kultura a dalších. Uživatelé mohou filtrovat články podle kategorií a po registraci psát komentáře a přidávat „to se mi líbí“. Autoři mohou psát články, nahrávat obrázky, přiřazovat kategorii a klíčová slova. Redaktoři schvalují články autorům a administrátoři spravují ostatní uživatele, články a komentáře.

Klíčová slova: regionální zpravodaj, východní Čechy, noviny, kultura, články, komentáře

Annotation

The graduation thesis focuses on the administration of the East Bohemia Newsletter.

It brings the latest news from the region in many areas such as sports, culture, and others.

Users can filter articles by category and post comments and add likes after registration.

Authors can post articles, upload images, assign categories and keywords. Editors approve articles for authors and administrators manage other users, articles, and comments.

Keywords: regional newsletter, East Bohemia, newspaper, culture, articles, comments

Obsah

ÚVOD.....	8
1 ANALÝZA OBDOBNÝCH WEBOVÝCH STRÁNEK	9
1.1 VÝCHODOČECH	9
<i>1.1.1 Kladné stránky.....</i>	<i>10</i>
<i>1.1.2 Záporné stránky.....</i>	<i>10</i>
1.2 VZPRÁVY	10
<i>1.2.1 Kladné stránky.....</i>	<i>11</i>
<i>1.2.2 Záporné stránky.....</i>	<i>11</i>
1.3 NOVINKY.CZ.....	11
<i>1.3.1 Kladné stránky.....</i>	<i>12</i>
<i>1.3.2 Záporné stránky.....</i>	<i>12</i>
1.4 SHRUTÍ	12
2 NÁVRH PROJEKTU	13
2.1 CÍLOVÉ SKUPINY	13
2.2 ADMINISTRACE WEBU	13
2.3 DATABÁZE	14
2.4 DESIGN A RESPONZIVITA	15
<i>2.4.1 Návrh.....</i>	<i>15</i>
<i>2.4.2 Implementace návrhu</i>	<i>17</i>
3 POPIS PROJEKTU	18
<i>3.1.1 Části webu.....</i>	<i>19</i>
3.2 FRONTEND	20
<i>3.2.1 Použité technologie</i>	<i>20</i>
<i>3.2.2 Navigační lišta a patička pro uživatelské stránky</i>	<i>21</i>
<i>3.2.3 Index.....</i>	<i>22</i>
<i>3.2.4 Článek</i>	<i>23</i>
<i>3.2.5 Článek – komentáře.....</i>	<i>24</i>
<i>3.2.6 Profil uživatele</i>	<i>25</i>
<i>3.2.7 Dashboard.....</i>	<i>26</i>
<i>3.2.8 Přehled / vyhledávání.....</i>	<i>28</i>
<i>3.2.9 Login</i>	<i>28</i>

3.2.10 Registrace.....	29
3.3 BACKEND.....	30
3.3.1 Použité technologie	30
3.3.2 MVC Architektura	32
3.3.3 Struktura webové aplikace	33
3.3.4 Funkčnost webu.....	35
ZÁVĚR	38
SEZNAM PŘÍSTUPOVÝCH ÚDAJŮ	40
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A ZDROJŮ OBRÁZKŮ	41
SEZNAM OBRÁZKŮ	42
PŘÍLOHY	43

Úvod

Cílem projektu „Zpravodaj východních Čech“ je vytvořit moderní a uživatelsky přívětivou webovou stránku, která umožní efektivní publikování článků, jejich filtrování podle kategorií a snadnou interakci mezi uživateli. Registrovaní uživatelé budou moci nejen číst články, ale také psát komentáře a vyjadřovat podporu prostřednictvím funkce „to se mi líbí“. Autoři budou moci publikovat články, přidávat k nim obrázky a klíčová slova. Redaktoři budou schvalovat články a administrátor bude spravovat celý systém.

Východiskem mého projektu je rostoucí digitalizace médií, ke kterým se za informacemi obrací čím dál více lidí. Tradiční tištěné noviny se prodávají čím dál méně, hlavně díky jejich pozdní informovanosti, kdy nové informace z novin jsou už minimálně den staré. Podobný stav se vyskytuje i u internetového regionálního zpravodajství, kde je nedostatek ucelených a aktuálních zpráv. Obdobná situace se vyskytuje také ve zpravodajství východních Čech. Veškeré online informace jsou rozptýlené mezi menší lokální noviny, jejichž obsah je zaměřený jen na své okolí.

Téma jsem si zvolil z důvodu značného nedostatku online zpravodajských portálů zaměřených na východní Čechy. I když velké zpravodajské servery mají kategorii věnovanou tomuto regionu, jejich obsah je nedostatečný a neaktuální. Lokální portály se zaměřují pouze na okresy. Můj projekt se bude zabývat řešením tohoto problému, tím že poskytne ustálený a aktuální zdroj informací pro obyvatele regionu. Webový zpravodaj umožní nejen volné šíření zpráv, ale také zapojení komunity prostřednictvím hodnocení.

V mém projektu budu používat ustálené webové metody, jako HTML, CSS, JavaScript a PHP. Pro správu novinových článků, komentářů a uživatelů použiji redakční systém.

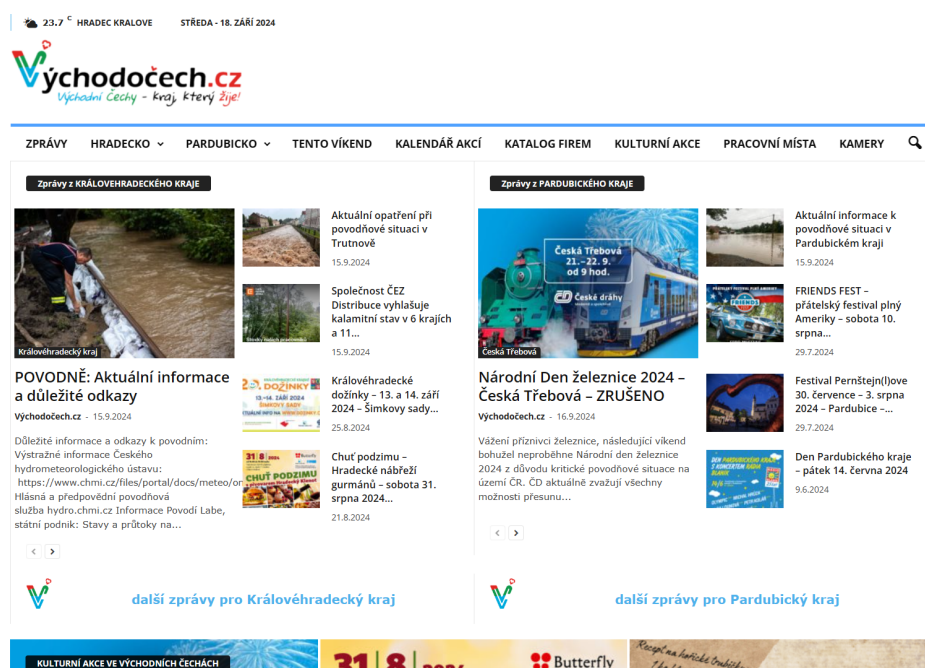
1 Analýza obdobných webových stránek

Analýza obdobných stránek je velmi důležitá, protože získáme přehled o tom, jaké funkce jsou dostupné. Můžeme se inspirovat silnými stránkami, a naopak se vyvarovat chyb a nedostatků ostatních stránek. Mým cílem je odlišit se od ostatních webů.

1.1 Východočech

Adresa: <https://vychodocech.cz>

Webová stránka „Východočech“ je regionální zpravodaj, zaměřující se na zprávy z východních Čech. Věnují se hlavně místním událostem pomocí rozřídění článků do kategorií podle jednotlivých okresů regionu. Kromě zpráv se také zaměřují na nadcházející kulturní a jiné akce. A mají katalog firem. Jejich design je ale značně zastaralý až chaotický.



Obrázek 1 Východočech.cz

1.1.1 Kladné stránky

- Aktuální informace
- Rozdělení zpráv
- Místní zaměření na okresy

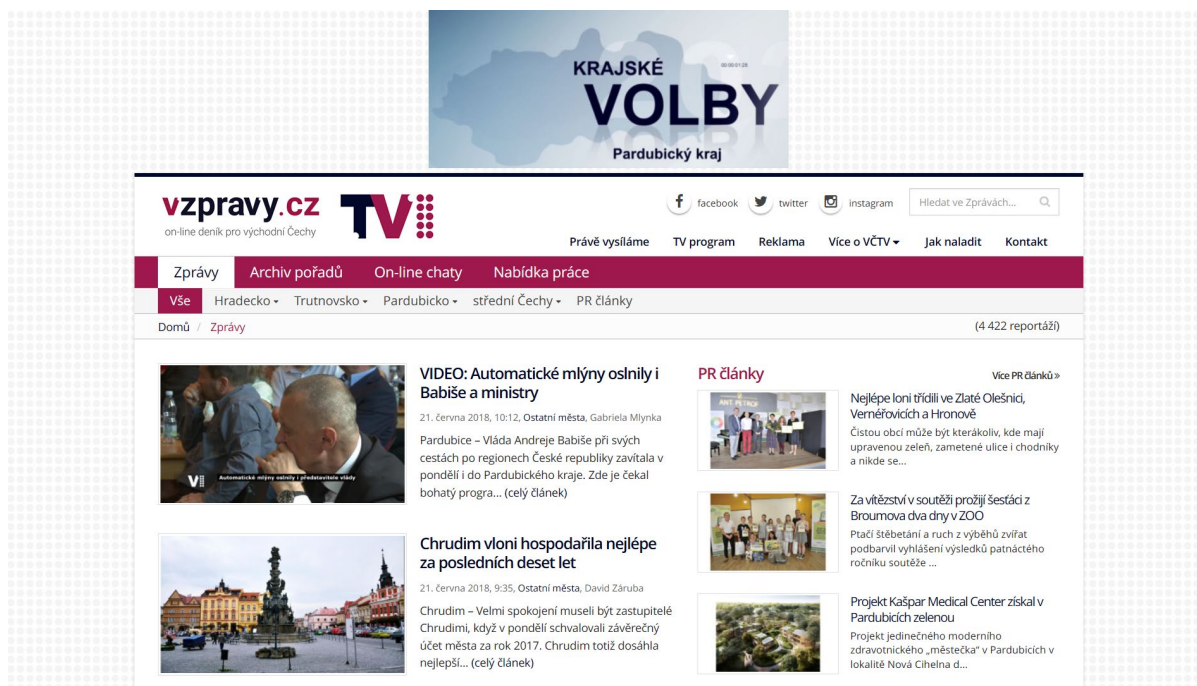
1.1.2 Záporné stránky

- Zastaralý design
- Chybí možnost komentování
- Chaotická rozložení stránky

1.2 VZprávy

Adresa: <https://vzpravy.cz/zpravy>

Webová stránka „VZprávy“ je on-line deník pro televizní stanici V1 pro východní Čechy. Obsahuje nejruznější články rozdělené na velká města regionu a ostatní města. Najdeme zde archiv pořadů z televize a nabídku práce a brigád dostupných v regionu.



Obrázek 2 VZpravy.cz

1.2.1 Kladné stránky

- Aktuální archiv televizních pořadů
- Jednoduchý design
- Online televizní vysílání

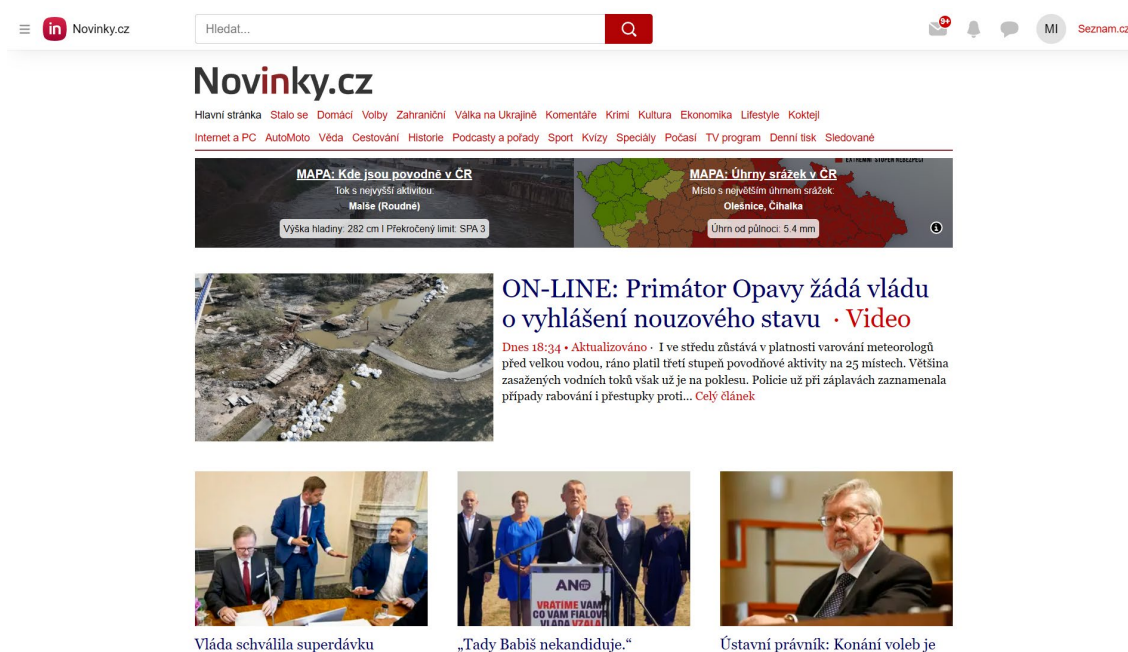
1.2.2 Záporné stránky

- Málo aktuálních článků
- Kategorie „ostatní města“
- Chybí archivace starých článků

1.3 Novinky.cz

Adresa: <https://www.novinky.cz/>

Webová stránka „Novinky.cz“ je jedním z největších zpravodajských portálů v České republice. Zabývají se širokým spektrem témat „od voleb až po automoto“. Východní Čechy jsou jen jedna z mnoha kategorií rozsáhlého webu. Pod tímto tagem nenajdeme žádné důležité zprávy, protože se všechny články primárně soustředí na celou republiku.



Obrázek 3 Novinky.cz

1.3.1 Kladné stránky

- Moderní design
- Aktuální články
- Propojenost se seznam e-mailem

1.3.2 Záporné stránky

- Malá informovanost konkrétního regionu
- Absence archivace článků

1.4 Shrnutí

Základním kamenem webu je design, který by měl na první pohled zaujmout. Jednoduchá orientace ve struktuře jednotlivých kategorií a článků je klíčová pro všechny uživatele. Možnost zapojit se do diskuse je důležitá pro větší návštěvnost portálu. Pro zpřehlednění webu by bylo vhodné archivovat starší články, aby si uživatelé mohli zpětně dohledat informace.

2 Návrh projektu

2.1 Cílové skupiny

Webové stránky projektu "Zpravodaj východních Čech" jsou určeny pro několik cílových skupin.

Hlavní cílovou skupinou jsou obyvatelé východních Čech, kteří hledají aktuální a regionálně zaměřené zprávy. Tento zpravodaj jim poskytne informace o dění v jejich okolí, které často nejsou dostupné na velkých zpravodajských serverech.

Další skupinou jsou regionální novináři a autoři, kteří chtějí publikovat články s lokálním zaměřením. Platforma jim umožní snadno oslovit obyvatele východních Čech a nabídnout jim své příspěvky.

Web může být také užitečný pro místní instituce a organizace, například pro firmy, školy nebo neziskové organizace, které chtějí sdílet důležité informace a zprávy pro místní komunitu.

Dále jsou stránky určeny pro turisty a návštěvníky regionu, kteří zde najdou přehled o aktuálním dění, událostech a zajímavých místech.

2.2 Administrace webu

Administraci obsahu webu zajišťují různé role s konkrétními oprávněními:

1. **Administrátor:** Má práva spravovat uživatele a provádět další údržbové operace, které vyžadují nejvyšší úroveň oprávnění.
2. **Redaktor:** Schvaluje články, které jsou určeny k publikaci, čímž zajišťuje, že obsah na webu splňuje stanovené standardy.
3. **Autor:** Je zodpovědný za psaní článků, které budou následně schváleny redaktorem před publikací.
4. **Uživatel:** Má možnost hodnotit a komentovat články, čímž se může podílet na interakci s obsahem webu.

Obrázek 4 Use-Case diagram – viz přílohy

2.3 Databáze

Struktura databáze je navržena pro zpravodajský portál a obsahuje následující tabulky:

1. **Uživatelé** (Uzivatele): Uchovává údaje o uživatelích, jako je jméno, e-mail, heslo, datum vytvoření a aktualizace, popis, profilový obrázek a role (cizí klíč na tabulku Role).
2. **Role**: Obsahuje seznam rolí s jejich názvem. Určuje oprávnění jednotlivých uživatelů v systému.
3. **Články** (Clanky): Tabulka uchovává informace o článcích, jako je nadpis, obsah, upoutávka, úryvek, datum vytvoření a aktualizace, počet zhlédnutí a cizí klíče na autora (tabulka Uzivatele), kategorii (tabulka Kategorie) a stav (tabulka Stav).
4. **Komentáře** (Komentare): Obsahuje komentáře k článkům, včetně textu komentáře, stavu, data vytvoření a aktualizace, a cizí klíče na článek, autora komentáře a případné odpovědi na jiné komentáře.
5. **Hodnocení článků** (HodnoceniClanku): Slouží k hodnocení článků uživateli, s hodnotou hodnocení a cizími klíči na článek a uživatele.
6. **Hodnocení komentářů** (HodnoceniKomentare): Uchovává hodnocení komentářů uživateli, s hodnotou hodnocení a cizími klíči na komentář a uživatele.
7. **Tagy**: Uchovává seznam tagů pro klasifikaci obsahu.
8. **Články_Tagy** (Clanky_Tagy): Vazební tabulka mezi články a tagy, umožňující přiřazení více tagů k jednomu článku.
9. **Stav**: Definuje stav článků (např. publikováno, rozpracováno).
10. **Kategorie**: Obsahuje seznam kategorií článků.
11. **Obrázky** (Obrazky): Uchovává informace o obrázcích spojených s články, včetně názvu, cesty k souboru a alternativního textu.

Obrázek 5 E-R diagram – viz přílohy

2.4 Design a responzivita

2.4.1 Návrh

Před samotným vytvořením webového portálu Kompas východních Čech bylo nejprve nutné vytvořit grafický návrh webu. Tento návrh sloužil jako vizuální podklad pro následnou realizaci samotné webové stránky a definoval celkový vzhled a rozložení jednotlivých prvků nejdůležitějších stránek.

Grafické návrhy byly připraveny s ohledem na různé typy zařízení. Vytvořené návrhy zobrazují hlavní stránku a detail článku v různých variantách:

- Desktopová verze hlavní stránky – Obrázek 6 Návrh indexu
- Desktopová verze detailu článku – Obrázek 7 Návrh článku
- Mobilní verze hlavní stránky
- Mobilní verze menu

Grafický návrh vycházel z klasického designu tištěných novin, jako jsou například The New York Times a další známé deníky. Design je tedy jednoduchý, přehledný a strukturovaný do bloků, podobně jako v novinách. Tento přístup umožňuje snadnou orientaci čtenáře a zajišťuje logické uspořádání obsahu.

Barvy použité v návrhu jsou získány z logo manuálu Východních Čech, aby design webového portálu odpovídal vizuální identitě regionu a působil jednotně s existujícími materiály.

- Hlavní stránka – obsahuje přehled nejnovějších článků, hlavní navigační menu a prvky umožňující snadnou orientaci.
- Detail článku – zaměřuje se na zobrazení článku včetně nadpisu, autora, data publikace a samotného obsahu.
- Navigace a menu – v mobilní verzi bylo navrženo tzv. hamburger menu, které umožňuje snadný přístup k jednotlivým sekcím webu.

Responzivita – všechny návrhy reflektovaly potřebu responzivního designu, to znamená, že se rozložení přizpůsobuje velikosti obrazovky.

Pro stolní počítače a notebooky s rozlišením nad 1200 px je zobrazení webu uspořádáno do více sloupců. Tím se maximalizuje využití široké obrazovky, což umožňuje uživatelům procházet větší množství obsahu najednou. Hlavní menu je umístěno v horní části stránky a zobrazuje se horizontálně a usnadňuje rychlý přístup k jednotlivým kategoriím a sekcím webu. Sekce s články jsou rozděleny do několika bloků, které jsou vedle sebe a zlepšují tak přehlednost a umožňují efektivnější orientaci v obsahu.

Na tabletech se obsah zobrazuje s menším počtem sloupců. To poskytuje vyvážený přehled článků, aniž by byl obsah příliš zhuštěný, což by mohlo snížit čitelnost. Navigační menu se na tabletech zmenšuje a tím je zajištěna snadná navigace i na menších obrazovkách.

Na mobilních telefonech je celé zobrazení webu uspořádáno do jednoho sloupce. Tento způsob zobrazení umožňuje, aby jednotlivé sekce článků a kategorií byly zobrazeny pod sebou, a to je ideální pro snadné procházení obsahu na malých obrazovkách. Menu je v tomto případě přístupné pouze přes hamburger menu, které se nachází v horní části stránky. Při kliknutí zobrazí všechny potřebné možnosti navigace. Takto uspořádaný design zajišťuje, že web je uživatelsky přívětivý a snadno ovladatelný bez ohledu na to, zda je zobrazen na počítači, tabletu nebo mobilním telefonu.

2.4.2 Implementace návrhu

Během implementace byly grafické návrhy převedeny do kódu pomocí HTML, CSS a JavaScriptu. Převod z návrhu na funkční web probíhal s důrazem na zachování vizuální identity a správného rozvržení prvků, aby odpovídal původnímu grafickému návrhu. Použité technologie umožnily responzivní zobrazení a zajištění přívětivého uživatelského prostředí na různých zařízeních.

Kromě hlavní stránky a detailu článku bylo nutné rozšířit web o další klíčové stránky, které jsou nezbytné pro jeho plnou funkcionalitu.

Přihlašovací stránka – umožňuje uživatelům přihlásit se ke svému účtu. Obsahuje formulář pro zadání e-mailu a hesla. Byla implementována validace vstupních dat a ochrana proti neoprávněným přihlášením.

Registrační stránka – slouží k vytvoření nového uživatelského účtu. Uživatel zadává jméno, e-mail, heslo. Odeslaná data jsou ověřována na straně klienta i serveru, aby se předešlo neplatným registracím.

Přehled článků (vyhledávání) – stránka umožňuje uživatelům procházet dostupné články, filtrovat je podle kategorií a vyhledávat konkrétní obsah podle klíčových slov.

Dashboard pro správu obsahu – rozhraní určené pro autory a redaktory, kde mohou spravovat své články. Umožňuje přidávání, úpravu a mazání článků, správu komentářů. Tato sekce je dostupná pouze pro uživatele s odpovídajícími oprávněními.

Profil uživatele – stránka, kde si každý uživatel může zobrazit a upravit své osobní údaje, jako je jméno, e-mail nebo profilová fotografie. Dále zde má přehled o svých oblíbených článcích a svých komentářích. Při návštěvě profilu jiného uživatele lze vidět jeho komentáře a články, které označil jako oblíbené. Pokud je daný uživatel autorem, zobrazí se také všechny jeho publikované články.

3 Popis projektu

Projekt Zpravodaj východních Čech je webový portál zaměřený na poskytování aktuálního regionálního zpravodajství. Hlavním cílem aplikace je nabídnout uživatelům přehledné a snadno dostupné informace o dění v regionu, umožnit jim interakci s obsahem a zároveň poskytnout administrátorům efektivní nástroje pro správu článků, komentářů a uživatelských účtů.

Aplikace je navržena jako moderní webová aplikace využívající technologie jako například HTML nebo PHP. Z pohledu architektury je rozdělena dvě části. Frontend a backend, přičemž každá z těchto částí má svou specifickou roli:

Frontend – Uživatelské rozhraní webového portálu, které zajišťuje zobrazení obsahu, interakci s běžnými uživateli a přístup k různým funkcím, jako je čtení článků, komentování nebo vyhledávání, či filtrování.

Backend – Serverová část aplikace, která se stará o správu dat, uživatelská oprávnění a administraci obsahu. Aplikace je navržena podle architektonického vzoru Model-View-Controller (MVC), který odděluje logiku aplikace do tří částí.

3.1.1 Části webu

1. **Zobrazení článků** – Články jsou zobrazovány jak v náhledu na hlavní stránce a ve vyhledávání, tak v plném rozsahu při rozkliknutí.
2. **Vyhledávání a filtrování obsahu** – Uživatelé mohou vyhledávat články podle názvu a klíčových slov (tagů) nebo kategorií.
3. **Komentářový systém** – Registrovaní uživatelé mohou přidávat komentáře a reagovat na příspěvky ostatních.
4. **Hodnocení článků** – Možnost hodnotit články pomocí srdíčka, které nejenom řekne ostatním čtenářům, jak relevantní článek je, ale také se uloží do oblíbených, které si každý může zobrazit v profilu.
5. **Administrace obsahu** – Redaktoři a administrátoři mají přístup k moderaci obsahu, správě uživatelů a článků.
6. **Správa vlastního účtu a zobrazení ostatních účtů** – Uživatelé mají možnost upravovat své profilové informace. Každý registrovaný uživatel může také zobrazit veřejné profily ostatních uživatelů, kde uvidí jejich jméno, profilový obrázek a seznam publikovaných článků nebo komentářů.

3.2 Frontend

Frontend webové aplikace Zpravodaj východních Čech je navržen s důrazem na přehledný a jednoduchý design. Hlavním cílem je zajistit pohodlné prohlížení článků, interakci s obsahem a správu uživatelského profilu.

Celý frontend je vytvořen pomocí HTML, CSS a JavaScriptu s využitím responzivního designu, aby bylo zajištěno správné zobrazení na různých zařízeních od počítačů až po mobilní telefony. Pro dosažení dynamického chování stránek je použit JavaScript, který umožňuje například zobrazování galerií v dialogových oknech.

V následujících podsekcích jsou detailně popsány jednotlivé stránky aplikace, jejich struktura a klíčové vizuální prvky.

3.2.1 Použité technologie

HTML (HyperText Markup Language)

HTML je základní značkovací jazyk používaný pro strukturování obsahu webové stránky. V projektu "Zpravodaj východních Čech" HTML slouží k:

- **Definování základní struktury webu** – Pomocí HTML jsou vytvářeny stránky obsahující články, kategorie, komentáře a další prvky.
- **Zobrazení obsahu** – Každý článek, komentář či seznam kategorií je reprezentován v HTML pomocí různých prvků jako `<article>`, `<section>`, `<div>`, `<h1>` až `<h6>` pro nadpisy, `<p>` pro texty atd.
- **Interaktivní formuláře** – HTML formuláře umožňují uživatelům přihlašování, registraci, komentování a vyhledávání. Používají se prvky jako `<input>`, `<textarea>`, `<select>` a `<button>`.

CSS (Cascading Style Sheets)

CSS je jazyk pro stylování webových stránek, který zajišťuje vizuální podobu webu. V rámci projektu CSS umožňuje:

- **Úpravu vzhledu webu** – CSS definuje barvy, velikosti písma, mezery mezi prvky a celkový design stránky.

- **Responzivní design** – Pomocí media queries je web optimalizován pro různé velikosti obrazovek, takže se správně zobrazuje na počítačích, tabletech i mobilech.
- **Animace a přechody** – CSS umožňuje plynulé animace, jako například efekty při najetí myši (hover), přepínání mezi sekcemi nebo animace pozadí.
- **Flexbox a Grid** – Tyto moderní techniky zajišťují flexibilní a přehledné uspořádání prvků na stránce bez potřeby zbytečných tabulek.

JavaScript

JavaScript je programovací jazyk, který přidává interaktivitu a dynamiku do webové aplikace. V rámci projektu "Zpravodaj východních Čech" JavaScript slouží k:

- **Dynamické manipulaci s DOM** – Umožňuje upravovat HTML prvky v reálném čase, například zobrazovat nebo skrývat části stránky bez nutnosti jejího načtení.
- **Validaci formulářů** – JavaScript umožňuje controlleru zadaných údajů ještě před jejich odesláním na server, čímž zlepšuje bezpečnost a uživatelskou přívětivost.
- **Animacím a efektům** – JavaScript ve spojení s CSS umožňuje různé vizuální efekty, například plynulé zobrazování modálních oken.

3.2.2 Navigační lišta a patička pro uživatelské stránky

Nav bar a footer je pro většinu stránek stejná. Kromě dashboardu – vlastní zpracování a loginu/registrace – neobsahuje navigační lištu a footer.

Navigační lišta je umístěna v horní části stránky, obsahuje logo webu a hlavní odkazy (Dashboard – pro správce, Domů, Přehled). Vpravo je zobrazeno jméno přihlášeného uživatele s možností správy účtu.

Patička (footer) obsahuje informace o webu a odkazy na sociální síť.

3.2.3 Index

Hlavní stránka webu Zpravodaj východních Čech slouží jako rozcestník k nejnovějším a nejdůležitějším článkům. Je navržena tak, aby uživatelé měli okamžitý přístup k hlavním zprávám, možnost přehledně procházet obsah a snadno se orientovali v jednotlivých kategoriích.

Struktura stránky:

- **Slideshow**

Sekce s nejnovějšími a nejdůležitějšími články. Každý článek má obrázek, nadpis, krátký popis a tlačítko „Více“.

- **Hlavní články pod slideshow**

Sekce s nejnovějšími a nejdůležitějšími články. Každý článek má obrázek, nadpis, krátký popis a tlačítko „Více“.

- **Kategorie článků**

Přepínací menu umožňující zobrazit články podle kategorií, jako jsou Kultura, Sport, Příroda nebo Životní styl. Pod ním je časový filtr zobrazující články podle data publikace (posledních 5 dní).

- **Sekce článků v mřížce (podle menu)**

Další články jsou zobrazeny v gridu se čtyřmi sloupci, kde každý článek má obrázek, nadpis a úvodní text. Toto rozložení slouží pro zobrazení více obsahu najednou.

- **Zvýrazněný článek (zelená sekce)**

Samostatně oddělený článek s větším prostorem a výrazným pozadím. Slouží k upozornění na nejvýznamnější zprávy nebo doporučené články.

- **Sekce s alternativním rozložením článků (obrázky jako pozadí)**

Obsahuje články ve dvousloupcovém rozložení s menšími náhledy. Slouží pro rychlý přehled dalších článků na webu.

Obrázek 8 Index – viz přílohy

3.2.4 Článek

Článek představuje základní stavební jednotku zpravodajského portálu. Každý článek obsahuje klíčové informace o tématu, vizuální prvky a možnosti interakce pro čtenáře. Stránka obsahuje název kategorie, titulek, informace o autorovi, úvodní shrnutí, hlavní obrázek či galerii, podrobný obsah a sekci interakcí, kde mohou čtenáři článek hodnotit a vejít do sekce komentářů.

Struktura stránky:

- **Informace o článku**

Název kategorie, výrazný titulek, který čtenáře upoutá, a pod ním se nachází jméno autora článku spolu s jeho profilovou fotografií a údajem o datu zveřejnění.

- **Úvod článku**

Krátký úvodní odstavec podává stručné shrnutí článku, aby čtenář získal představu o jeho obsahu.

- **Hlavní obrázek**

V článku je umístěn velký obrázek související s tématem. Pokud je k dispozici více snímků, je nad ním označení „Galerie X“ označující možnost jejich prohlížení. Obrázek lze rozkliknout pro detailní zobrazení celé galerie.

- **Fotogalerie (po rozkliknutí hlavního obrázku)**

Po kliknutí na hlavní obrázek se zobrazí v pop-up okně ve zvětšené podobě. Pokud článek obsahuje více obrázků, lze mezi nimi přepínat pomocí šipek či náhledu ostatních obrázků.

- **Hlavní obsah článku**

Článek je rozdělen do odstavců, které přehledně prezentují informace. Obsahuje důležité detaily, případné citace odborníků a další fakta související s tématem.

- **Sekce interakcí**

Pod článkem se nachází srdíčko, možnost vyjádření, že se čtenáři článek líbí, spolu s počtem těchto interakcí. Kromě toho je zde uveden počet komentářů a odkaz na jejich zobrazení. Dále se zde nachází tagy článku.

Obrázek 9 Článek – viz přílohy

Obrázek 10 Článek na mobilu – viz přílohy

3.2.5 Článek – komentáře

Komentářová sekce umožňuje čtenářům reagovat na obsah článku a vést diskusi. Stránka s komentáři obsahuje seznam zveřejněných komentářů. Uživatelé mohou také označit komentáře tlačítkem „Líbí se“, čímž mohou vyjádřit svůj souhlas nebo podporu.

Struktura stránky:

- **Nadpis komentářové sekce**

Stránka zobrazuje komentáře k danému článku. Nad seznamem komentářů je umístěn název článku, ke kterému se vztahují, a odkaz pro návrat zpět na článek.

- **Formulář pro přidání komentáře**

Uživatel vidí svojí profilovou fotografii a svoje jméno pod jakým účtem píše komentáře. Pod jménem se nachází textového pole, pomocí kterého má možnost přidat nový komentář.

- **Seznam komentářů**

Komentáře jsou zobrazeny ve formě jednotlivých bloků se jménem autora komentáře, časem přidání komentáře a samotným textem komentáře. Každý komentář má možnost odpovědi, která umožňuje vnořené diskuse. Uživatelé mohou také označit komentář tlačítkem „Líbí se“.

- **Vnořené odpovědi**

Pokud komentář obsahuje odpovědi, jsou zobrazeny pod komentářem s odsazením, aby bylo jasné, ke kterému příspěvku se vztahují.

3.2.6 Profil uživatele

Tato stránka slouží k zobrazení a správě uživatelského profilu. Uživatel zde najde své základní informace, seznam napsaných článků a komentářů, stejně jako své oblíbené články. Pokud je přihlášen ve svém profilu, může upravovat své údaje, spravovat oblíbené články a komentáře nebo se odhlásit.

Struktura stránky:

- **Profilová sekce (hlavička profilu)**

Obsahuje jméno uživatele, profilový obrázek a základní informace/bio. Pokud je uživatel přihlášen ve svém profilu, v pravé části obrazovky vidí dvě ikony tlačítek. Jedno pro nastavení a druhé pro odhlášení.

- **Články uživatele**

Seznam článků, které uživatel napsal a publikoval. Každý článek obsahuje obrázek, nadpis, datum publikace a kategorii. Pokud je přihlášený uživatel ve svém profilu vidí, jestli dal like, který může po kliknutí odstranit.

- **Komentáře uživatele**

Sekce zobrazující seznam komentářů napsaných uživatelem. U každého komentáře je zobrazen obsah komentáře a náhled s odkazem na článek, ke kterému komentář patří. Pokud je uživatel na svém profilu, vidí ikonu srdíčka, červeně pokud má u článku like, like může i odstranit.

- **Oblíbené články uživatele**

Sekce zobrazující seznam článků, které si uživatel označil jako oblíbené. Každý článek obsahuje nadpis, náhledový obrázek, krátký popis, kategorii a před jakou dobou byl napsán. Samozřejmě se můžeme prokliknout na daný článek. Pokud je uživatel na svém profilu, vidí ikonu srdíčka, červeně pokud má u článku like, like může i odstranit.

- **Nastavení**

V nastavení nalezneme vpravo šipku zpět do profilu. Můžeme zde vidět několik formulářů pro úpravu svého účtu. Máme možnost změnit své heslo, jméno, e-mail, popis/bio, nebo změnit svůj profilový obrázek.

3.2.7 Dashboard

Struktura stránky:

- **Navigační menu**

- **Levý panel** obsahuje hlavní navigační menu, které umožňuje přístup ke klíčovým sekcím administrace. Obsahuje odkazy na správu článků, uživatelů, kategorií, tagů a komentářů. Ve spodní části panelu vidíme profilový obrázek a jméno uživatele. Aktivní sekce je vizuálně zvýrazněna.
- **Horní panel** na pravé straně obsahuje dvě tlačítka. „Nový“ a ikona odejít, které uživatele odkáže zpět na index. Po kliknutí na „Nový“ se zobrazí stránka s formulářem pro vytvoření nového prvku. Například: v sekci článek se otevře stránka pro vytvoření nového článku. Ve stránce s formulářem se tlačítko „nový“ změní na „zpět“, které uživatele přesměruje zpět na seznam, v tomto případě článků. Obdobně je to i pro ostatní prvky v dashboardu.

- **Správa článků**

Sekce poskytuje seznam všech publikovaných i rozpracovaných článků. Každý článek je zobrazen se svým nadpisem, kategorií, datumem vytvoření, počtem zhlédnutí a stavem. Můžeme zde vidět tlačítko na editaci článku. Autor vidí jen své články a nemá možnost je publikovat. Redaktor a admin vidí všechny články a může je zveřejnit, psát a upravovat.

- **Vytvoření a úprava článku**

Po kliknutí na tlačítko editovat nebo tlačítko nový se zobrazí stránka pro správu článku. Tato část umožňuje napsání nového článku nebo editaci existujícího. Obsahuje pole pro nadpis, obsah článku, výběr kategorie přidání tagů, napsání upoutávky a úryvku. Nechybí zde ani možnost pro nahrání obrázků.

- **Přehled uživatelských účtů**

Sekce zobrazuje seznam registrovaných uživatelů. Každý záznam obsahuje jméno, e-mailovou adresu, datum registrace, popis a roli uživatele (např. autor, redaktor, administrátor). Administrátor zde může měnit role.

- **Správa kategorií**

Sekce umožňuje přidávání a úpravu kategorií, které pomáhají organizovat obsah webu.

- **Správa tagů**

Sekce umožňuje přidávání a úpravu tagů / klíčových slov, které pomáhají organizovat obsah webu.

- **Správa komentářů**

Sekce umožňuje zobrazení všech napsaných komentářů. Pokud správce stránky usoudí, že je komentář nevhodný může ho skrýt.

- **Nastavení svého účtu**

V nastavení můžeme vidět podobné formuláře pro úpravu svého účtu. Máme možnost změnit své heslo, jméno, e-mail, popis/bio, nebo změnit svůj profilový obrázek.

Viz. Obrázek 11 Dashboard

Viz. Obrázek 12 Dashboard, edit článku

3.2.8 Přehled / vyhledávání

Tato stránka slouží k procházení a vyhledávání článků. Umožňuje uživatelům filtrovat články podle kategorie a tagů, vyhledávat je podle názvu a zobrazovat je v přehledném formátu.

Struktura stránky:

- **Vyhledávací sekce (filtr)**

Stránka obsahuje vyhledávací sekci, která umožňuje uživatelům provádět fulltextové vyhledávání článků podle zadaného klíčového slova. Kromě toho je k dispozici možnost filtrování podle kategorií, což umožňuje zobrazit pouze články spadající do určité tematické oblasti. Další možností je filtrování podle tagů, které usnadňuje vyhledávání článků s konkrétními tématy nebo klíčovými slovy.

- **Přehled článků ve formátu dlaždic.**

Níže se nachází výpis článků ve formě dlaždic, kde je u každého článku zobrazen náhledový obrázek, který pomáhá vizuálně identifikovat obsah. Každý článek obsahuje titulek, který poskytuje základní informaci o tématu, a krátký popis shrnující hlavní myšlenku. Součástí je také odkaz na celý článek, který umožňuje uživatelům přečíst si podrobnosti. U každého článku jsou uvedeny i informace o autorovi a zařazení do příslušné kategorie.

3.2.9 Login

Stránka pro přihlášení uživatele do systému. Uživatel zde zadává svůj e-mail a heslo. Pokud ještě nemá účet, může se zaregistrovat prostřednictvím odkazu pod přihlašovacím formulářem. Tlačítko „Přihlásit se“ odešle zadané údaje k ověření. V levém horním rohu je tlačítko pro návrat na domovskou stránku.

3.2.10 Registrace

Stránka pro registraci nového uživatele do systému. Uživatel zde zadává své jméno, e-mail a heslo. Po vyplnění formuláře a stisknutí tlačítka „Registrovat se“ jsou zadané údaje odeslány k vytvoření nového účtu. Pokud uživatel již účet má, může se přihlásit prostřednictvím odkazu „Přihlaste se zde“. V levém horním rohu je tlačítko pro návrat na domovskou stránku.

3.3 Backend

Backend se zaměřuje na serverovou část webových aplikací, která zahrnuje správu databází, autentizaci uživatelů, zpracování požadavků a další logiku, která není viditelná pro koncového uživatele. Backend je zodpovědný za zajištění, že data jsou správně ukládána, zpracovávána a poskytována frontendu (uživatelskému rozhraní).

3.3.1 Použité technologie

PHP pro zpracování požadavků

PHP (Hypertext Preprocessor) je skriptovací jazyk určený pro vývoj dynamických webových aplikací na straně serveru. V projektu "Zpravodaj východních Čech" PHP slouží:

- **Zpracování HTTP požadavků** – PHP skripty komunikují s prohlížečem uživatele a odpovídají na požadavky, jako je načtení článků, přihlášení uživatele nebo filtrování obsahu.
- **Generování dynamického obsahu** – Obsah webu se mění na základě interakce uživatele (např. komentáře, zobrazení článků podle kategorií).
- **Práci s databází** – PHP umožňuje komunikaci s MySQL databází pro získávání, ukládání a aktualizaci dat.
- **Správu uživatelských účtů** – PHP zajišťuje přihlašování, registraci a oprávnění uživatelů (čtenáři, autoři, redaktoři, administrátoři).
- **Bezpečnostní opatření** – PHP implementuje ochranu proti útokům, jako jsou SQL injection a XSS.

PHP je v projektu použito jako hlavní jazyk backendu, který zpracovává uživatelské požadavky a poskytuje odpovědi ve formátu HTML nebo JSON.

MySQL pro ukládání dat

MySQL je relační databázový systém používaný k ukládání a správě dat v projektu. Klíčové vlastnosti MySQL v rámci webové aplikace:

- **Ukládání a správa článků** – Databáze obsahuje tabulku článků s nadpisem, obsahem, autorem, kategorií a dalšími atributy.
- **Správa uživatelů** – Každý uživatel (čtenář, autor, redaktor, administrátor) má svůj účet uložený v databázi, včetně přihlašovacích údajů a oprávnění.
- **Ukládání komentářů** – Komentáře jsou propojeny s články a uživateli, umožňují reakce a moderaci.
- **Optimalizace a výkon** – Databázové indexy a normalizace struktury tabulek pomáhají zvýšit rychlost dotazů.

TinyMCE

TinyMCE je výkonný, flexibilní a rozšiřitelný WYSIWYG (What You See Is What You Get) editor napsaný v JavaScriptu, který umožňuje uživatelům vytvářet a upravovat textový obsah přímo v prohlížeči. Používá se široce v systémech pro správu obsahu, webových aplikacích a dalších platformách, které vyžadují pokročilou editaci textu.

Hlavní Vlastnosti

TinyMCE nabízí širokou nabídku funkcí, které usnadňují tvorbu a správu textového obsahu:

- **Přizpůsobitelný** – Možnost úpravy toolbaru, menu a klávesových zkratk.
- **Formátování textu** – Možnost aplikace stylů, seznamů, tabulek a dalších formátovacích prvků.
- **Vícejazyčná podpora** – Možnost nastavení lokalizace editoru do různých jazyků.

Instalace a Základní Použití

TinyMCE se nainstaluje stažením a následným hostováním na vlastním serveru. Po nainstalování je nutné jej inicializovat na vybraném elementu HTML, kde bude editor fungovat. Při inicializaci lze definovat různé parametry, například jaké nástroje budou dostupné v toolbaru nebo jaké pluginy budou aktivní.

Pluginy a Rozšíření

TinyMCE podporuje širokou škálu pluginů, které rozšiřují jeho funkcionalitu. Mezi mnou použité patří:

- **Link** – přidává možnost vkládání a úpravy hypertextových odkazů.
- **Autosave** – ukládá průběžně změny provedené uživatelem.

3.3.2 MVC Architektura

Celý web je tvořen pomocí široce používaného architektonického vzoru MVC neboli Model-View-Controller. MVC slouží k oddělení jednotlivých částí aplikace vedoucí k lepší organizaci kódu a usnadňuje údržbu i rozšiřování systému. Tento vzor zajišťuje oddělení logiky aplikace, uživatelského rozhraní a zpracování požadavků.

- **Model**

Model je zodpovědný za správu dat a logiku aplikace. Komunikuje s databází a poskytuje data controlleru. V projektu jsou modely umístěny ve složce model. Každý model reprezentuje jednu tabulku v databázi, například Clanek, Komentar, Uživatel, Tag atd. Modely obsahují metody pro CRUD operace (Create, Read, Update, Delete) a další logiku související s daty.

- **View**

View je zodpovědný za prezentaci dat uživateli. Obsahuje HTML a PHP kód, který generuje uživatelské rozhraní. V projektu jsou views umístěny ve složce view. Každý view soubor odpovídá jedné stránce nebo části stránky a zobrazuje data, která mu poskytne Controller.

- **Controller**

Controller je zodpovědný za zpracování uživatelských požadavků, komunikaci s modelem a výběr správného view pro zobrazení dat. V projektu jsou controllery umístěny ve složce controller. Každý controller odpovídá jedné části aplikace a obsahuje metody pro zpracování různých akcí.

3.3.3 Struktura webové aplikace

Webová aplikace je navržena podle architektonického vzoru Model-View-Controller (MVC), který zajišťuje oddělení logiky, dat a uživatelského rozhraní. Struktura projektu je rozdělena do jednotlivých složek, kde modely zpracovávají data a komunikují s databází, controllery řídí logiku aplikace a zpracovávají požadavky uživatelů a view obsahuje šablony pro zobrazení obsahu. Díky tomuto uspořádání je aplikace přehledná, snadno rozšiřitelná a udržitelná.

1. _db/

Obsahuje soubor pro práci s databází.

- database.php – obsahuje připojení k databázi a základní konfiguraci.

2. assets/

Složka obsahující statické soubory jako obrázky, JavaScript a styly.

- img/ – obrázky používané na webu.
- js/ – JavaScriptové soubory.
- styly/ – CSS soubory.

3. controller/

Obsahuje PHP soubory, které zpracovávají požadavky uživatele a propojují modely s view.

- Controller.php – Abstraktní třída s předdefinovanými funkcemi, ze které dědí ostatní controllery.
- RouterController.php – Směrování požadavků mezi controllery.
- ClanekController.php – Správa článků (zobrazení článku a připojených komentářů).
- DashboardController.php – Administrativní panel.
- ErrorController.php – Zpracování chybových hlášek.
- FiltrController.php – Filtrování a vyhledávání obsahu na webu.
- IndexController.php – Hlavní stránka aplikace.
- LoginController.php / LogoutController.php / RegisterController.php – Správa uživatelů (přihlášení, registrace, odhlášení).
- UcetController.php – Správa uživatelských účtů.
- Validator.php – Funkce pro validaci dat.

4. model/

Obsahuje soubory, které reprezentují pracují s databázovými tabulkami a definují datové struktury.

- Db.php / DbParam.php – Připojení a práce s databází.
- Clanek.php – Reprezentuje články.
- Stav.php – reprezentuje stavy kterých může článek nabývat.
- Komentar.php – Práce s komentáři.
- Komentar.php – Práce s obrázky článků.
- Uzivatel.php – Správa uživatelů.
- Tag.php / Clanky_tagy.php - Reprezentují tagy článků
- Kategorie.php – Reprezentují kategorie článků.
- Role.php – Uživatelské role a oprávnění.
- HodnoceniKomentare.php – Spravuje hodnocení komentářů.
- HodnoceniClanku.php – Spravuje hodnocení komentářů.

5. view/

Obsahuje soubory pro zobrazování obsahu uživateli (HTML + PHP).

6. Ostatní soubory projektu

- htaccess – Konfigurace webového serveru (např. přesměrování URL).
- index.php – Hlavní vstupní bod aplikace, který načítá router.
- package.json / package-lock.json – Konfigurace a závislosti knihovny TinyMCE.

3.3.4 Funkčnost webu

• Přidání článku

Autoři, redaktoři a administrátoři mají možnost vytvářet nové články. Při přidávání článku mohou zadat nadpis, stručný obsah, upoutávku, hlavní obsah, kategorii, případné tagy pro lepší organizaci a přidat obrázky. K dispozici je také editor, který umožňuje formátování a úpravu textu.

Po vytvoření se článek automaticky označí jako koncept. Autor má možnost jej dále upravovat, přidávat nebo měnit obsah a provádět formátování. Jakmile je článek připraven, autor jej může označit jako "čeká na schválení". Tím článek přechází do fáze, kdy je dostupný ke kontrole redaktorem.

Redaktor po přezkoumání článku může učinit několik rozhodnutí. Pokud je článek v pořádku, může jej označit jako "schváleno pro publikaci". V tomto stavu je článek připraven k publikaci, ale ještě není viditelný pro čtenáře. Redaktor má také možnost článek rovnou publikovat, čímž jej označí jako "publikováno" a článek se stane veřejně dostupným.

V případě, že článek nesplňuje požadované standardy nebo obsahuje chyby, může redaktor vrátit článek autorovi k úpravám, případně jej odmítnout. Po publikaci má redaktor nebo administrátor právo článek kdykoliv smazat, například pokud obsahuje nevhodné informace nebo je nadbytečný. Pokud článek vyvolá negativní reakce čtenářů nebo poruší pravidla platformy, může jej redaktor nebo administrátor označit jako "zablokovaný". V tomto stavu článek zůstává v systému, ale není veřejně dostupný.

- **Editace článku**

Publikované články lze kdykoliv upravit. Například změnit stav článku, aktualizovat jejich obsah, změnit nadpis, opravit chyby nebo přidat nové informace. Tuto možnost mají uživatelé se stejnými rolemi jako u přidání článku.

- **Filtrování a vyhledávání**

Všichni uživatelé mohou snadno vyhledávat články podle klíčových slov, kategorií nebo názvu. Vyhledávací a filtrovací funkce umožňují rychlé nalezení relevantního obsahu a zlepšují orientaci na webu.

- **Komentování**

Registrovaní uživatelé mohou přidávat komentáře k článkům a diskutovat s ostatními. Komentáře jsou zobrazovány chronologicky a lze na ně odpovídat. Administrátoři mají možnost nevhodné komentáře skrýt.

- **Hodnocení článků a komentářů**

Uživatelé mohou hodnotit články a komentáře pomocí „lajků“, čímž dávají najevo autorům a ostatním uživatelům, jak je článek relevantní.

- **Registrace a přihlášení**

Pro přístup k interaktivním funkcím, jako je komentování nebo hodnocení, je nutná registrace a přihlášení. Registrace je jednoduchá a vyžaduje pouze základní údaje, jako je e-mail a heslo. Přihlášeným uživatelům se zobrazují personalizované funkce, například jejich komentáře nebo oblíbené články. Mohou se také podívat na ostatní profily uživatelů.

- **Správa uživatelského účtu**

Každý registrovaný uživatel má možnost spravovat svůj profil, měnit osobní údaje a upravovat nastavení účtu. Administrátoři mají navíc možnost spravovat účty ostatních uživatelů a nastavovat jim různé úrovně oprávnění.

- **Administrace obsahu**

Administrátoři mají přístup k administrátorskému panelu, kde mohou spravovat články, komentáře a uživatelské účty. Mohou mazat nebo upravovat obsah, nastavovat oprávnění a dohlížet na dodržování pravidel na webu.

- **Oprávnění uživatelů**

Po registraci je uživateli automaticky přidělena role "Uživatel". Role definují úroveň přístupu a oprávnění v systému:

- 0 – Ban: Uživatel s banem nemá přístup do systému.
- 1 – Uživatel: Standardní přístup, možnost číst články, komentovat a hodnotit.
- 2 – Autor: Může publikovat vlastní články.
- 3 – Redaktor: Schvaluje nebo zamítá články autorů.
- 4 – Admin: Má plný přístup ke správě systému, může měnit role ostatních uživatelů a udělovat nebo rušit bany.

Závěr

Cílem tohoto projektu bylo vytvořit webový zpravodajský portál zaměřený na východní Čechy, který by poskytoval aktuální a ucelené regionální zpravodajství. Během vývoje byly využity moderní webové technologie, jako jsou HTML, CSS a JavaScript pro frontend, a PHP s MySQL pro backend, což umožnilo vytvoření dynamického a interaktivního systému pro čtenáře i autory článků.

Hlavním přínosem projektu je vytvoření moderního, přehledného a uživatelsky přívětivého zpravodajského portálu, který umožňuje široké veřejnosti snadný přístup k aktuálním informacím z východních Čech.

Uživatelé si mohou články nejen číst, ale také je hodnotit prostřednictvím funkce „To se mi líbí“ a zapojit se do diskusí formou komentářů. Tím se podporuje interakce mezi čtenáři a vytváří se aktivní komunita kolem zpravodajského obsahu.

Redaktoři mají k dispozici nástroje pro správu obsahu – mohou kontrolovat, schvalovat nebo upravovat články před jejich publikací, čímž se zajišťuje vysoká kvalita zveřejňovaných informací. Administrátoři pak mají plnou kontrolu nad celým systémem, mohou spravovat uživatelské účty, nastavovat role (autor, redaktor, administrátor) a dohlížet na dodržování pravidel komunity.

Díky pokročilým možnostem filtrování podle kategorií a štítků mohou čtenáři rychle a efektivně vyhledávat články na témata, která je zajímají. Tento systém nejen usnadňuje orientaci na webu, ale také pomáhá zobrazovat uživatelům relevantní obsah, čímž zvyšuje jejich zájem o pravidelné návštěvy portálu.

Do budoucna by bylo možné projekt rozšířit například o personalizované doporučování článků na základě uživatelských preferencí, vylepšený vyhledávací algoritmus nebo zvýšení optimalizace. Také by bylo vhodné implementovat robustnější zabezpečení, ochranu a automatizovanou kontrolu proti spamovým komentářům. Dalším možným rozšířením by byl výběr obrázků přímo ze serveru namísto z počítače.

Nejzřetelnější výzvou byla implementace systému pro správu uživatelských rolí. Bylo potřeba zajistit, aby každý uživatel měl přístup pouze k funkcím odpovídajícím jeho oprávněním – běžní uživatelé mohou hodnotit a komentovat články, autoři mohou přidávat nové příspěvky, redaktoři mají pravomoc schvalovat obsah a administrátoři mají plnou kontrolu nad systémem. Tento mechanismus musel být navržen tak, aby byl bezpečný a zároveň snadno rozšiřitelný.

Z hlediska bezpečnosti bylo nutné implementovat ochranu proti běžným webovým útokům, jako je SQL injection, XSS (cross-site scripting). Použití bezpečných postupů, jako je připravené SQL dotazy, validace uživatelských vstupů a ochrana proti podvrženým požadavkům, pomohlo zajistit vysokou úroveň zabezpečení webu.

Přestože bylo nutné vyřešit několik technických problémů, podařilo se projekt realizovat bez výrazných odchylek od původního zadání. Všechny klíčové funkce, včetně publikace článků, systému komentářů, uživatelských rolí a filtrace obsahu, byly implementovány v souladu s původním návrhem. Díky tomu web splňuje požadavky a poskytuje plně funkční platformu pro regionální zpravodajství.

Celkově lze projekt hodnotit jako úspěšný, protože splňuje stanovené cíle a poskytuje stabilní platformu pro regionální zpravodajství s možností dalšího rozvoje.

Seznam přístupových údajů

URL adresa webu: <https://michalzd21.mp.spse-net.cz/index>

Úroveň oprávnění	Přihlašovací jméno	Heslo
Administrátor	admin@email.cz	QAYwsx741
Redaktor	veronika.svobodova@email.cz	TGBzhn963
Autor	jan.novotny@email.cz	EDCrfv852
Registrovaný uživatel	pepa.novotny@email.cz	WSXedc852

Seznam použité literatury a zdrojů obrázků

Logo manuál východních Čech. Online. Dostupné z:

https://www.vychodni-cechy.org/cs/ke-stazeni/doc_download/3-manual-logotypu-vychodni-cechy. [cit. 2025-03-18].

Php dokumentace. Online. Dostupné z: <https://www.php.net/>. [cit. 2025-03-16].

Návod MVC. Online. Dostupné z: <https://www.itnetwork.cz/php/mvc>. [cit. 2025-03-16].

Architektura MVC. Online. Dostupné z:

<https://www.itnetwork.cz/navrh/mvc-architektura-navrhovy-vzor>. [cit. 2025-03-16].

Tutorials html. Online. Dostupné z: <https://www.w3schools.com/html/>. [cit. 2025-03-16].

Tutorials css. Online. Dostupné z: <https://www.w3schools.com/css/>. [cit. 2025-03-16].x

Mysql dokumentace. Online. Dostupné z: <https://dev.mysql.com/doc/>. [cit. 2025-03-18].

TinyMCE. Online. Dostupné z:

<https://www.tiny.cloud/docs/tinymce/latest/>. [cit. 2025-03-10].

Textový obsah generovaný pomocí:

ChatGPT. Online. Dostupné z: <https://chatgpt.com/>. [cit. 2025-03-16].

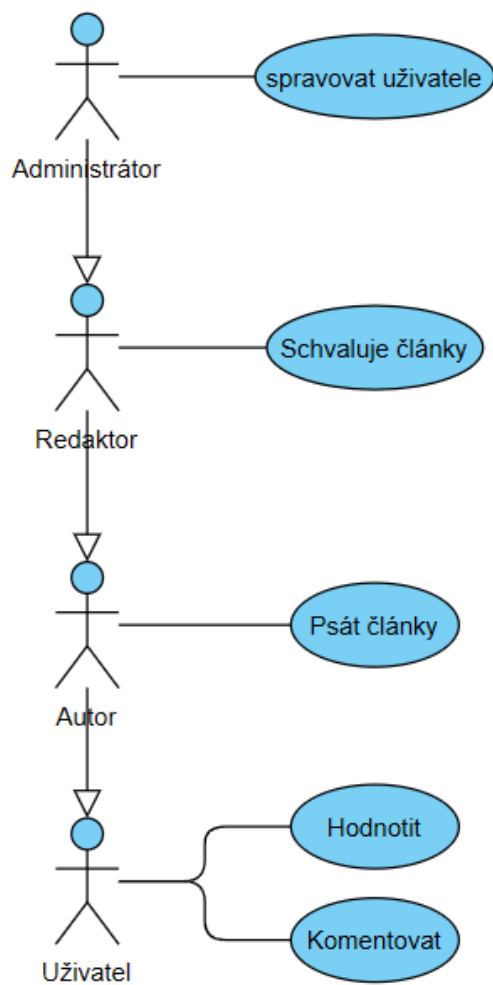
Obrázky generované pomocí:

Gemini. Online. Dostupné z: <https://gemini.google.com/app>. [cit. 2025-03-16].

Seznam obrázků

Obrázek 1 Východočech.cz.....	9
Obrázek 2 VZpravy.cz	10
Obrázek 3 Novinky.cz.....	11
Obrázek 4 Use-Case diagram.....	43
Obrázek 5 E-R diagram.....	44
Obrázek 6 Návrh indexu	45
Obrázek 7 Návrh článku	46
Obrázek 8 Index	47
Obrázek 9 Článek.....	48
Obrázek 10 Článek na mobilu.....	49
Obrázek 11 Dashboard.....	50
Obrázek 12 Dashboard, edit článku	50

Přílohy



Obrázek 4 Use-Case diagram



Nové investice v Hradci Králové: Rozvoj průmyslové zóny
Průmyslová zóna v Hradci Králové se rychle rozvíjí díky novým investicím, které přitahují zprostředkované výrobní a technické podniky. Tyto investice přinesou nové pracovní příležitosti a zlepší infrastrukturu oblasti. Místní samospráva také plánuje rozšířit dopravní napojení na hlavní silnici ulice.

Průběh Slučovat

Významné archeologické naleziště na Pardubicích
Archeologové objevili na Pardubicích významné naleziště z doby bronzové, které obsahuje množství zbraní a nádob. Nález je důležitý pro poznání života v této době.

Průběh Slučovat

Rybníky v okolí Hradce Králové: Nové možnosti pro turisty
V okolí Hradce Králové se nachází několik rybníků, které jsou ideální pro turistiku a rekreaci. Tyto rybníky jsou nyní v procesu revitalizace, což umožní turistům využít jejich krásu.

Průběh Slučovat

Krončák: Národní park bojuje proti masovému turismu
Národní park Krončák se snaží udržet svou přírodní krásu a zároveň poskytnout turistům kvalitní služby. Park se snaží omezit masový turismus, který může způsobit škodu na přírodě.

Průběh Slučovat

Kultura Sport Životní styl Příroda Více

Regionální festival Folklorní na Náchodsku
Na Náchodsku se koná tradiční folklorní festival, který představuje místní kulturu a tradice. Festival je určen pro všechny zájemce o folklór.

28.10.2024 Kultura

Nové cyklistické trasy na Orlické pro sportovce i rodiny
Na Orlické se nachází nové cyklistické trasy, které jsou vhodné pro sportovce i rodiny. Trasy jsou dobře značeny a poskytují krásné výhledy na přírodu.

28.10.2024 Kultura

Pivovarnické tradice na Trutnovsku odhalují
Na Trutnovsku se nachází pivovary, které jsou známé svou kvalitou a tradicí. Pivovary se snaží udržet své tradiční recepty a výrobní metody.

28.10.2024 Kultura

Královéhradecký kraj bojuje s nedostatkem zdravotnického personálu
Královéhradecký kraj se snaží řešit nedostatek zdravotnického personálu, který může ohrozit kvalitu zdravotní péče. Kraj se snaží přilákat nové pracovníky do oblasti.

28.10.2024 Kultura

Nadpis pro článek, který není tak dlouhý
Nadpis pro článek, který není tak dlouhý. Tento nadpis je určen pro články, které jsou krátké a stručné.

28.10.2024 Kultura

Nadpis pro článek, který není tak dlouhý
Nadpis pro článek, který není tak dlouhý. Tento nadpis je určen pro články, které jsou krátké a stručné.

28.10.2024 Kultura

Nadpis pro článek, který není tak dlouhý
Nadpis pro článek, který není tak dlouhý. Tento nadpis je určen pro články, které jsou krátké a stručné.

28.10.2024 Kultura

Nadpis pro článek, který není tak dlouhý
Nadpis pro článek, který není tak dlouhý. Tento nadpis je určen pro články, které jsou krátké a stručné.

28.10.2024 Kultura



Regionální kulturní festivaly v Pardubickém území
V Pardubickém území se konají různé kulturní festivaly, které představují místní kulturu a tradice. Festivaly jsou určeny pro všechny zájemce o kulturu.

Průběh Slučovat

Regionální kulturní festivaly na Vysočině
Na Vysočině se konají různé kulturní festivaly, které představují místní kulturu a tradice. Festivaly jsou určeny pro všechny zájemce o kulturu.

Průběh Slučovat

Slučování v Pardubickém území
V Pardubickém území se konají různé kulturní festivaly, které představují místní kulturu a tradice. Festivaly jsou určeny pro všechny zájemce o kulturu.

Průběh Slučovat

Slučování v Pardubickém území
V Pardubickém území se konají různé kulturní festivaly, které představují místní kulturu a tradice. Festivaly jsou určeny pro všechny zájemce o kulturu.

Průběh Slučovat



Obrázek 6 Návrh indexu



Obrázek 7 Návrh článku



Obrázek 8 Index

Kultura

Muzeum v Jičíně otevřelo unikátní expozici o Valdštejnovi



Petra Dvořáková

17.05.2024, 10:57

Muzeum v Jičíně otevřelo novou expozici věnovanou Albrechtu z Valdštejna. Návštěvníci se mohou těšit na interaktivní prvky, historické artefakty i pohled do života jednoho z nejvýznamnějších vojevůdců třicetileté války.



kemp_Letavice_01_magr_JuSChvala@Praha/CJ.jpg

Muzeum v Jičíně otevřelo unikátní expozici o Valdštejnovi

Jičínské muzeum se může pochlubit novou expozicí věnovanou jedné z nejvýznamnějších osobností české historie – Albrechtu z Valdštejna. Tato unikátní výstava nabízí návštěvníkům možnost nahlédnout do života a doby tohoto slavného vojevůdce a politika, který výrazně ovlivnil vývoj regionu i celé Evropy během třicetileté války.

Historický kontext a význam Valdštejna

Albrecht z Valdštejna (*1583 – †1634) patřil mezi nejvlivnější osobnosti 17. století. Jako císařský generál a vojenský strateg měl zásadní podíl na průběhu třicetileté války. Díky svým schopnostem i politické obratnosti se stal jedním z nejmožnějších mužů habsburské monarchie.

Valdštejn si Jičín vybral jako své sídelní město a přeměnil ho na centrum své rozsáhlé panství. Plánoval z něj učinit významné kulturní a hospodářské středisko, což dokládají dochované stavby, například **valdštejnský palác**, **jezuitská kolej** nebo **rozsáhlý urbanistický plán města**.

Co expozice nabízí?

Nové otevřená expozice v jičínském muzeu je rozdělena do několika tematických sekcí:

- **Život a kariéra Albrechta z Valdštejna** – Interaktivní panely a historické artefakty přibližují jeho vojenské tažení, politické intriky i jeho tragický osud.
- **Valdštejn a Jičín** – Návštěvníci se dozvědí o Valdštejnových ambiciózních plánech na přestavbu města a o jeho odkazu, který je dodnes patrný v městské architektuře.
- **Třicetiletá válka** – Historický kontext této dramatické epochy doplňují dobové zbraně, mapy a dokumenty.
- **Valdštejnova osobnost a legenda** – Expozice se věnuje také mystickým prvkům Valdštejnova života, včetně astrologie a jeho údajného spojení s tajnými spikly.

Moderní technologie a zážitek pro návštěvníky

Výstava využívá moderní technologie, které umožňují návštěvníkům prožít historii na vlastní kůži. **Virtuální realita** nabízí možnost projít se Valdštejnovým Jičínem v jeho největší slávě. **Dotykové obrazovky** pak umožňují zkoumat detailní repliky historických dokumentů a zbraní.

Děti i dospělí si mohou vyzkoušet historické kosimy nebo se zapojit do interaktivních her, které simulují strategické rozhodování během třicetileté války.

Ohlasy a význam pro region

Místní i turistické expozice hodnotí velmi pozitivně. „Jsem nadšený, jakým způsobem muzeum dokázalo propojit historická fakta s moderními technologiemi,“ říká jeden z prvních návštěvníků. Výstava má potenciál přilákat do Jičína více turistů a podpořit tak i místní ekonomiku.

Podle odborníků (tato expozice nejen obohacuje kulturní dědictví regionu, ale také připomíná důležitost Jičína v české historii). „Albrecht z Valdštejna byl fascinující postavou a Jičín je s ním neodmyslitelně spjat. Touto výstavou nám ho přibližuje zcela novým způsobem,“ dodává historik Jan Novotný.

Praktické informace

- **Místo:** Regionální muzeum a galerie v Jičíně
- **Otevírací doba:** Úterý–neděle, 9:00–17:00
- **Vstupné:** dospělí 120 Kč, děti a studenti 80 Kč, rodinné vstupné 250 Kč
- **Doprovodný program:** přednášky, komentované prohlídky, tematické workshopy

Nová expozice o Albrechtu z Valdštejna nabízí **fascinující pohled do historie**, propojuje moderní technologie s bohatým historickým obsahem a **přibližuje návštěvníkům jedno z nejvýznamnějších období českých dějin**. Jičín se tak opět potvrzuje jako **kulturní centrum spojené s touto legendární osobností**.

♡ Líbí se 1 [Komentáře: 5](#)[Kultura](#) [Historie](#) [Muzeum](#) [Valdštejn](#) [Jičín](#) [Expozice](#)

Článek

Muzeum v Jičíně otevřelo unikátní expozici o Valdštejnovi



Petre Dvořáková

Tisková zpráva

Muzeum v Jičíně otevřelo novou expozici věnovanou Albrechtu z Valdštejna. Návštěvníci se mohou těšit na interaktivní prvky, historické artefakty i pohled do života jednoho z nejvýznamnějších vojenských vůdců třicetileté války.



expozice Albrecht z Valdštejna v Jičíně

Muzeum v Jičíně otevřelo unikátní expozici o Valdštejnovi

Jičínské muzeum se může pochlubit novou expozicí věnovanou Johanu z Valdštejna, jednému z nejvýznamnějších vojevůdců české historie – Albrechtu z Valdštejna. Tato unikátní výstava nabízí návštěvníkům možnost nahlédnout do života a doby tohoto slavného vojevůdce a politika, který výrazně ovlivnil vývoj regionu i celé Evropy během třicetileté války.

Historický kontext a význam Valdštejna

Albrecht z Valdštejna (1583 – 1634) patřil mezi nejvládnější osobnosti 17. století. Jako čiravý generál a vojenský strateg měl zásadní podíl na porážce třicetileté války. Díky svým schopnostem i politické obětavosti se stal jedním z nejvýznamnějších mužů habsburské monarchie.

Valdštejn si Jičín vybral jako své sídlo nejen proto, že se nacházel v blízkosti rodné země, ale také kvůli významné kulturní a hospodářské sídlišti, což dokládají dochované stopy například v Valdštejnském paláci, jezuitské koleji nebo rozázkův urbanistický plán města.

Co expozice nabízí?

Nová expozice expozice v Jičíně muzea je rozdělena do několika tematických sekcí:

- Život a kariéra Albrechta z Valdštejna** – Interaktivní panely a historické artefakty přibližují jeho vojenskou kariéru, politické intriky i jeho tragický osud.
- Valdštejn a Jičín** – Návštěvníci se dozvědí o Valdštejnově amplexu s Jičínem, jeho vliv na rozvoj města a jeho občany, který je dodnes patrný v městské architektuře.
- Třicetiletá válka** – Historický kontext této dramatické epichy doplňují dobové zbraně, mapy a dokumenty.
- Valdštejnova osobnost a legenda** – Expozice se věnuje také mystickým prvkům Valdštejnova života, včetně astrologie a jeho údajného spojení s tajnými spikry.

Moderní technologie a zážitky pro návštěvníky

Výstava využívá moderní technologie, které umožňují návštěvníkům prožít historii ze svého úhlu. Vizuální realita nabízí možnost prohlédnout si Valdštejnovu kariéru z jeho nejvyšší slávy. Dotykové obrazovky pak umožňují zkoumat detaily repliky historických dokumentů a zbraní.

Děti i dospělí si mohou vyzkoušet historické kostýmy nebo se zapojit do interaktivních her, které simulují strategické rozhodování během třicetileté války.

Ohlasy a význam pro region

Místní i široká veřejnost hodnotí výstavu jako velmi zajímavou. Jakým způsobem muzeum dokáže přenést historické fakta a moderními technologiemi? Tímto jezdí i první návštěvníci. Výstava má potenciál přilákat do Jičína více turistů a podpořit tak i místní ekonomiku.

Podle odborníků tato expozice nejen obdivuje kulturní dědictví regionu, ale také připomíná důležitost Jičína v české historii. „Albrecht z Valdštejna byl fascinující postavou a Jičín je v jeho osudovém středu. Tato výstava nám ho přibližuje zcela novým způsobem“, dodává historik Jan Novotný.

Praktické informace

- Místo:** Regionální muzeum a galerie v Jičíně
- Otevírací doba:** úterý–neděle, 9.00–17.00
- Vstupné:** dospělí 120 Kč, děti a studenti 80 Kč, rodinné vstupné 250 Kč
- Doprovodný program:** přednášky, komentované prohlídky, tematické workshopy

Nová expozice o Albrechtu z Valdštejna nabízí fascinující pohled do historie, propojuje moderní technologie s bohatým historickým obsahem a přibližuje návštěvníkům jednoho z nejvýznamnějších vojevůdců české historie. Jičín se tak opět potvrzuje jako kulturní centrum spojené s tuze legendami osobnosti.

Libá na 1 Komentáře: 5

Kultura Historie Muzeum Valdštejn Jičín

Expozice

Kompas
Východních Čech

Sledujte nás

Kontakty:
123 456 789
zpravodaj@kompas.cz
Karlo IV. 15, 520 02 Pardubice 1

© Zdeněk Michálek 2024

Obrázek 10 Článek na mobilu

Dashboard

Nový

Domů

Články

Uživatelé

Kategorie

Tagy

Komentáře

Michal Beneš

Letní kino v Chrudimi nabídne filmové hity i klasiku pod širým nebem

Kultura

11-03-2025

11

Publikován

Editovat

Michal Beneš

Pardubická galerie otevírá výstavu věnovanou české moderně

Kultura

11-03-2025

3

Publikován

Editovat

Michal Beneš

Divadelní festival v Hradci Králové přinese premiéry i zahraniční hosty

Kultura

11-03-2025

1

Publikován

Editovat

Michal Beneš

Fotbalový klub z Pardubic slaví postup do první ligy

Sport

11-03-2025

3

Publikován

Editovat

Michal Beneš

Hradecký půlmaraton přilákal rekordní počet běžců

Sport

11-03-2025

258

Publikován

Editovat

Michal Beneš

Biatlonisté z východních Čech zazářili na mistrovství republiky

Sport

11-03-2025

6

Publikován

Editovat

Michal Beneš

Ceny nemovitostí v Hradci Králové rostou, zájem o bydlení nepolevuje

Ekonomika

11-03-2025

1

Publikován

Editovat

Michal Beneš

Rodinné firmy ve východních Čechách bojují s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků

Ekonomika

11-03-2025

1

Publikován

Editovat

Michal Beneš

Nový logistický park u Pardubic slibuje stovky pracovních míst

Ekonomika

11-03-2025

3

Publikován

Editovat

Michal Beneš

Trutnovské náměstí projde rekonstrukcí, město plánuje nové zelené plochy

Události

11-03-2025

0

Publikován

Editovat

Admin

Obrázek 11 Dashboard

DASHBOARD

CÍSKYUŽIVATELĚKATEGORIE TAGYPUBLIKOVÁNĚKOMENTÁŘEADMIN

KOMPAS VÝCHODNÍCH ČECHNovýDomů

Edit článku

UložitTagyOdstavky tagy čárkou nebo odlišníkem Enter pro potvrzení

Kultura xFilmy xPromítání xVečer xChrudim xKultura xZadejte tagy

PublikovánLetni kino v Chrudimi nabídne filmové hity i klasiku pod širým nebemSpravovat obrázky

Letni kino v Chrudimi láká na bohatý filmový program pod širým nebem. Diváci si užijí nejen nejnovější filmové hity, ale i kulturní klasiky a festivalové snímky. Nechte se unést kouzlem letních večerů s fimem.

Letni kino v Chrudimi přináší pestrý program plný filmových hitů, kultovních klasik i oceňovaných festivalových snímků. Návštěvníci se mohou těšit na tematické večery, bohaté občerstvení a pohodlné zážitek. Promítání pod širým nebem nabízí jedinečnou atmosféru a nezapomenutelné filmové zážitky po celé léto.

SouborÚpravyVložtNávoděla ↶↷ Odsavec B I 🔗 ⌵⏎🔍📄📑🔄🖨️ Upgrade

Letni kino v Chrudimi nabídne filmové hity i klasiku pod širým nebem

Léto v Chrudimi bude opět ve znamení filmových večerů pod širým nebem. Místní letní kino připravilo bohatý program, který potěší milovnickyn nejnovějších filmových hitů i nadšence do filmové klasiky.**Promítání pod hvězdami přinese nejen jedinečnou atmosféru, ale i pestrou nabídku žánrů a doprovodných akcí.**

Program plný filmových zážitků

Letni kino zahájí sezónu už v polovině června a promítání bude probíhat až do konce srpna. Diváci se mohou těšit na**akční blockbustery, romantické komedie, rodinné animované snímky i oceňované festivalové filmy.** Mezi obkovanými tituly letošního léta patří například nejnovější animák z populární sci-fi série, **česká komedie s hvězdným obsazením i kultovní klasika z 80. let.**

Nezapomenuté kamzíky nabídke také**večer věnovaný filmovým legendám,** kdy si diváci budou moci užít ikonické filmy v původním znění s českými titulky. Na programu nebude chybět ani promítaní flmů oceněných na prestižních festivalech, což ocení zejména náročnější filmoví fanoušek.

Pohodlí a občerstvení

Ardel letního kina prošel v posledních letech modernizací, díky čemuž si diváci mohou vychutnat filmy v**lepší kvalitě zvuku i obrazu.** Pro větší pohodlí bude k dispozici půjčovna dek a polštářů, takže i chladnější letní večery st návštěvníci užiji v maximálním komfortu.

Chybět nebude**bohatá nabídka občerstvení,** včetně domácí limonády, čerstvého popcornu nebo grilovaných speciálů. Pro milovníky dobrého vína a piva bude připraven speciální stánek s nabídkou regionálních produktů.

Doprovodné akce a tematické večery

Krmě samostatných promítání se mohou návštěvníci těšit i na různé**tematické večery,** které obohají filmový zážitek. Například hororový speciál nabídne**maraton strašidelných flmů,** zatímco retro večer přinese projekce kulturních snímků v doprovodu dobové hudby.

Letos poprvé se uskutečí také**filmový kvíz,** kde si diváci budou moci otestovat své znalosti kinematografie a zasoutěžiti si o volně vstupenku na další projekce.**Nejmladší diváci** se mohou těšit na dětská dopoledne s projekcí pohádek a zábavnym programem.

Obrázek 12 Dashboard, edit článku